北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 B1 期末模拟考试

1.(15 分)

下面的函数极限存在吗? 如果存在, 请求出其值; 如果不存在, 请说明理由.

(1) (5 分) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\tan x}\right)\dfrac{1}{\tan 2x}$.

(2) (5 分) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+x^2+x^4}-1}{\left(\ln(1+x)\right)^2}$.

(3) (5 分) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{x^2+(\mathrm{e}^y-1)^2}$.

Solution.

(1) 注意到 $\tan 2x=\dfrac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$. 于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\tan x}\right)\frac{1}{\tan 2x}&=\lim_{x\to 0}\frac{(\tan x-x)(1-\tan^2 x)}{2x\tan^2 x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{2x^3}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{x^2(1-\tan^2 x)}{\tan^2 x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{6x^2}\cdot 1^2\\&=\frac{1}{6}\end{aligned}$$

(2) 注意到 $\sqrt[3]{1+x}=1+\dfrac{1}{3}x+o(x)$,$\ln(1+x)=x+o(x)$. 于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+x^2+x^4}-1}{\left(\ln(1+x)\right)^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{1}{3}x^2+\frac{1}{3}x^4+o(x^2)-1}{x^2+o(x^2)}\\&=\frac{1}{3}\end{aligned}$$

(3) 取 $y=kx$. 注意到 $\mathrm{e}^x=1+x+o(x)$, 于是

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x^2+(\mathrm{e}^y-1)^2}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2+o(x^2)}=\frac{k}{1+k^2}$$

于是取不同的 k 对应的路径所得的极限不同, 因而原函数极限不存在.

2.(10 分)

设欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中的平面 Ω 过直线 $x+1=y-3=\dfrac{z}{2}$, 且与平面 $3x-y-10z=4$ 垂直.

(1) (5 分) 求 Ω 的标准方程.

(2) (5 分) 已知以原点为球心的球面 S 与 Ω 相切, 求 S 的方程.

Solution.

(1) 由题意可知 $(3,-1,-10)$ 与 Ω 平行. 设 $\Omega: ax+by+cz+1=0$, 于是有

$$\begin{cases} 3a-b-10c=0 \\ ax+b(x+4)+c(2x+2)+1\equiv 0 \end{cases}$$

解得 $a=\dfrac{1}{7}, b=-\dfrac{2}{7}, c=\dfrac{1}{14}$. 于是 Ω 的方程为 $2x-4y+z+14=0$.

(2) 设切点 $P(x,y,z)$,Ω 的法向量 $\vec{u}=(2,-4,1)$ 与其上一点 $M(-7,0,0)$. 我们有

$$\left|\overrightarrow{OP}\right| = \left|\frac{\overrightarrow{OM}\cdot\vec{u}}{|\vec{u}|}\right| = \frac{14}{\sqrt{21}} = \frac{2\sqrt{21}}{3}$$

于是 S 的半径为 $\dfrac{2\sqrt{21}}{3}$, 因而其方程为 $x^2+y^2+z^2=\dfrac{28}{3}$.

3.(10 分)

回答下列问题.

(1) **(5 分)** 设正整数 $n\geqslant 3$,n 元函数 $u:\mathbb{R}^n\setminus\{0\}\to\mathbb{R}$ 满足

$$u(x_1,\cdots,x_n)=\left(\sum_{k=1}^{n}x_k^2\right)^{\frac{2-n}{2}}$$

其中 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}x_k^2\neq 0$. 试求 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}u_{x_kx_k}$.

(2) **(5 分)** 设常数 $a\in\mathbb{R}$, 设 $h(x,t)=f(x+at)+g(x-at)$, 其中 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 和 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 均有连续的二阶导函数. 试求 $h_{tt}-a^2h_{xx}$.

Solution.

(1) 令 $S=\sum_{j=1}^{n}x_j^2>0$. 对每个 k 有

$$u_{x_k}=(2-n)x_kS^{-n/2}, \qquad u_{x_kx_k}=(2-n)S^{-n/2-1}(S-nx_k^2)$$

因此 $\sum_{k=1}^{n}u_{x_kx_k}=(2-n)S^{-n/2-1}(nS-nS)=0$.

(2) 由链式法则,$h_{tt}=a^2(f''(x+at)+g''(x-at))$, 而 $h_{xx}=f''(x+at)+g''(x-at)$. 故 $h_{tt}-a^2h_{xx}=0$.

4.(10 分)

求函数 $f(x,y)=x^{\sqrt{y}}$ 在 $(1,1)$ 处的二阶泰勒多项式.

Solution.

在 $(1,1)$ 处,$f=1$, $f_x=1$, $f_y=0$, $f_{xx}=f_{yy}=0$, $f_{xy}=1/2$. 这里 $f_{yy}=f(\ln x)^2/(4y)-f\ln x/(4y^{3/2})$, 原解中的第二项符号应为负. 故二阶泰勒多项式为

$$T_2(x,y)=1+(x-1)+\frac{1}{2}(x-1)(y-1)$$

带 Peano 余项的公式为 $f(x,y)=T_2(x,y)+o((x-1)^2+(y-1)^2)$.

5.(10 分)

设 $t\in[0,2\pi]$,$R>0$,$a>0$. 求螺旋线 $S:\begin{cases}x=R\cos t\\ y=R\sin t\\ z=at\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 的切线和法平面的方程.

Solution.

对应点为 $P=(R/\sqrt{2},R/\sqrt{2},a\pi/4)$, 切向量为 $\vec{\tau}=(-R/\sqrt{2},R/\sqrt{2},a)$. 所以切线的标准方程为

$$\frac{x-R/\sqrt{2}}{-R/\sqrt{2}}=\frac{y-R/\sqrt{2}}{R/\sqrt{2}}=\frac{z-a\pi/4}{a}$$

法平面方程为

$$-\frac{R}{\sqrt{2}}\left(x-\frac{R}{\sqrt{2}}\right)+\frac{R}{\sqrt{2}}\left(y-\frac{R}{\sqrt{2}}\right)+a\left(z-\frac{a\pi}{4}\right)=0$$

6.(10 分)

设 $a,b,c\in\mathbb{R}$. 试证明: 方程 $\mathrm{e}^x=ax^2+bx+c$ 的互异实根不超过三个.

Solution.

设 $f(x)=ax^2+bx+c-\mathrm{e}^x$. 于是 $f'(x)=2ax+b-\mathrm{e}^x$,$f''(x)=2a-\mathrm{e}^x$,$f'''(x)=-\mathrm{e}^x$.

不妨设 $f(x)=0$ 有至少四个互异实根, 设其为 $x_1,\cdots,x_4$, 满足 $x_1<\cdots<x_4$.

对于任意 x_k,x_{k+1}(其中 $1\leqslant k<4$), 有 $f(x_k)=f(x_{k+1})$.

根据 Rolle 中值定理, 存在 $\xi_k\in(x_k,x_{k+1})$ 使得 $f'(\xi_k)=0$.

于是 $f'(x)=0$ 至少有三个实根 ξ_1,ξ_2,ξ_3. 同理可知 $f''(x)=0$ 至少有两个实根,$f'''(x)=0$ 至少有一个实根.

而 $f'''(x)=-\mathrm{e}^x<0$, 即 $f'''(x)=0$ 没有实根, 这与假设不符, 从而 $f(x)=0$ 至多有三个互异实根.

7.(10 分)

证明: 对于任意给定的 $k\in\mathbb{R}$, 存在 1 的开邻域 U 和 W, 存在唯一的函数 $y=f(x),x\in U,y\in W$ 满足方程 $x^k-3x^2y+3xy^2-y^k=0$.

Solution.

在 $x,y>0$ 的区域内令 $F(x,y)=x^k-3x^2y+3xy^2-y^k$. 有 $F(1,1)=0$, $F_y(1,1)=3-k$. 当 $k\neq3$ 时, 由隐函数定理, 在 $(1,1)$ 附近存在唯一光滑的隐函数. 当 $k=3$ 时, 方程恰为 $(x-y)^3=0$, 唯一解为 $y=x$. 两种情形都满足题意; 对于非整数 k, 取邻域位于正数范围内, 保证实数幂有定义.

8.(15 分)

求函数 $f(x,y,z)=x^3+y^3+z^3-4xyz$ 在 $D=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x^2+y^2+z^2\leqslant 1\}$ 上的最大值和最小值.

Solution.

函数在紧球 D 上连续, 因此最大、最小值存在. 内部驻点满足

$$3x^2=4yz,\qquad 3y^2=4xz,\qquad 3z^2=4xy$$

若有坐标为零, 则全为零; 若全不为零, 三式相乘给出 $27=64$, 矛盾. 故唯一内部驻点为原点, 函数值为 0. 在单位球面上应用 Lagrange 乘子法, 有 $3x^2-4yz=2\lambda x$ 及其循环式. 两两相减得到 $(x-y)(3x+3y+4z-2\lambda)=0$ 及循环式. 若三个坐标互不相同, 三个括号同时为零, 相减迫使坐标相等, 矛盾. 所以至少两个坐标相等. 若 $x=y=z$, 则各坐标为 $\pm1/\sqrt{3}$, 函数值为 $\mp1/(3\sqrt{3})$. 否则, 由对称性不妨令 $x=y\neq z$, 则 $2\lambda=7x+3z$, 并且 $x(4x+7z)=0$. 若 $x=0$, 则点为 $(0,0,\pm1)$, 函数值为 ±1. 若 $4x+7z=0$, 由球面约束得到

$$(x,y,z)=\pm\frac{(7,7,-4)}{\sqrt{114}}$$

及其坐标排列, 函数值为 $\pm37/(3\sqrt{114})$. 比较所有候选值, 得到

$$\max_D f=\frac{37}{3\sqrt{114}},\qquad \min_D f=-\frac{37}{3\sqrt{114}}$$

最大值在 $(7,7,-4)/\sqrt{114}$ 的三个坐标排列处取得, 最小值在它们的相反点处取得.

9.(10 分)

设函数 f 在 $[0,1]$ 二阶可微, 且 $f(0)=f(1)=0$, $\min\limits_{x\in[0,1]}f(x)=-1$. 试证明: 存在 $\epsilon\in(0,1)$ 使得 $f''(\epsilon)\geqslant 8$.

Solution.

设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取到最小值. 将 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处做泰勒展开有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)(x-x_0)^2}{2},x\geqslant\xi\geqslant x_0$$

由于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 二阶可微, 因而最小值点必然满足 $f'(x_0)=0$. 又 $f(x_0)=-1$, 于是有

$$f(x)=\frac{f''(\xi)(x-x_0)^2}{2}-1,x\geqslant\xi\geqslant x_0$$

分别取 $x=0,1$ 有

$$\begin{cases}1=\dfrac{f''(\xi_1)x_0^2}{2}\\ 1=\dfrac{f''(\xi_2)(1-x_0)^2}{2}\end{cases}$$

由于 $\min\{x_0,1-x_0\}\leqslant\dfrac{1}{2}$, 于是

$$\max\{f''(\xi_1),f''(\xi_2)\}=\max\left\{\frac{2}{x_0^2},\frac{2}{(1-x_0)^2}\right\}\geqslant\frac{2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=8$$